[경영통계학]

7주차 1차시

구간추정의 이해 1

LESSON 01

모평균의 구간추정

가. 구간추정의 의미

점추정의 단점	
	그 추정이 얼마나 정확한지 말해주지 못함 표본조사에는 항상 오차가 존재하지만 점추정은 표본오차에 대한 아무런 정보를 제공하지 못함

- 점추정과 달리 두 개의 실수로 된 구간을 형성하여 모수를 추정
  - 가령 모평균을 구간추정 할 때 표본평균을 중심으로 일정한 간격을 두어 모수를 추정

나. 모평균의 구간 추정

표본을 통해 모평균 μ에 대한 점추정치로서 하나의 표본평균 $\overline{X}$를 얻어 이를 기반으로 신뢰구간을 추정

신뢰구간 추정에는 표준정규분포를 이용하여 주어진 신뢰수준에 따라 모평균 μ가 속해 있을 신뢰구간을 설정

- 모집단이 정규분포를 하는가 여부에 관계없이 표본평균 $\overline{X}$의 분포는 중심극한정리에 따라 정규분포를 하게 되는데 이것이 신뢰구간 추정의 이론적 기반

나. 모평균의 구간 추정

$$E(\overline{X}) = \mu \qquad SD(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 특히 모집단이 정규분포를 따를 때 $\overline{X}$도 정규분표를 따르며 $\overline{X}$를 표준화시킨 Z통계량도 정규분포를 따름

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

LESSON 02

모평균의 신뢰구간

가. 신뢰수준의 의미

신뢰수준

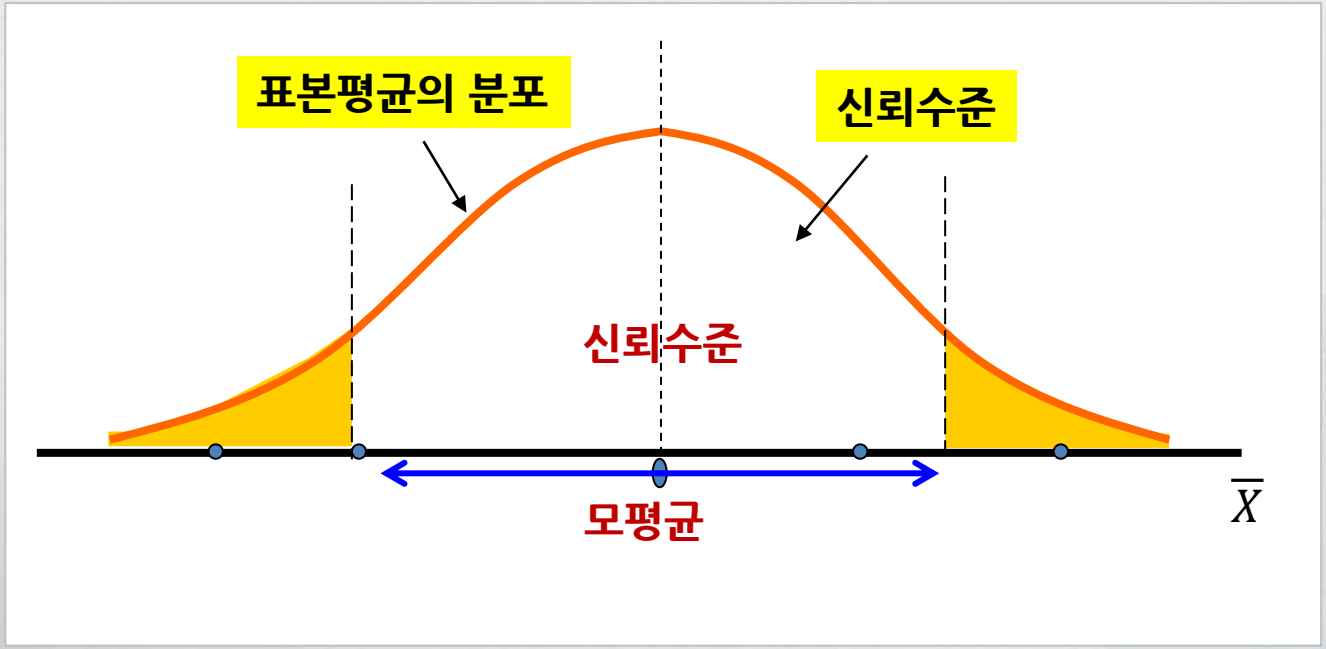
- 반복적으로 예측을 할 때 모수를 포함할 확률

예

- 95%신뢰수준이라 하면 모집단에서 n개의 표본을 반복추출하여 여러 개의 신뢰구간을 구하면 그 중에 95%는 모평균을 포함한다는 의미
- 신뢰수준로 표시
  - α는 조사사자 허용할 수 있는 통계적 추정오류의 최대 허용수준-유의수준
- 구간추정의 정확성을 신뢰수준으로 표시

가. 신뢰수준의 의미

- 점추정에 오차의 개념을 포함 - 신뢰구간을 추정
- 신뢰구간 - 모수가 일정한 확률로 포함되리라고 기대하는 구간



나. 신뢰구간의 결정원리

1) 모평균 μ에 대한 신뢰구간추정

- 모집단 평균 μ는 표본평균 $\overline{X}$를 이용하여 구간추정
- 신뢰구간의 크기는 신뢰수준

$$(1 - \alpha)100\%$$

- 어떤 표본이 뽑히느냐에 따라 표본평균의 값도 다르고 신뢰구간도 표본에 따라 다르게 만들어짐
  - 유의수준이 5%, 즉 신뢰수준이 95%일 때 20개의 표본에 대한 구간추정을 할 때 20개의 구간이 만들어지고 이 20개의 구간 중 19개의 구간이 모수를 포함할 것임

나. 신뢰구간의 결정원리

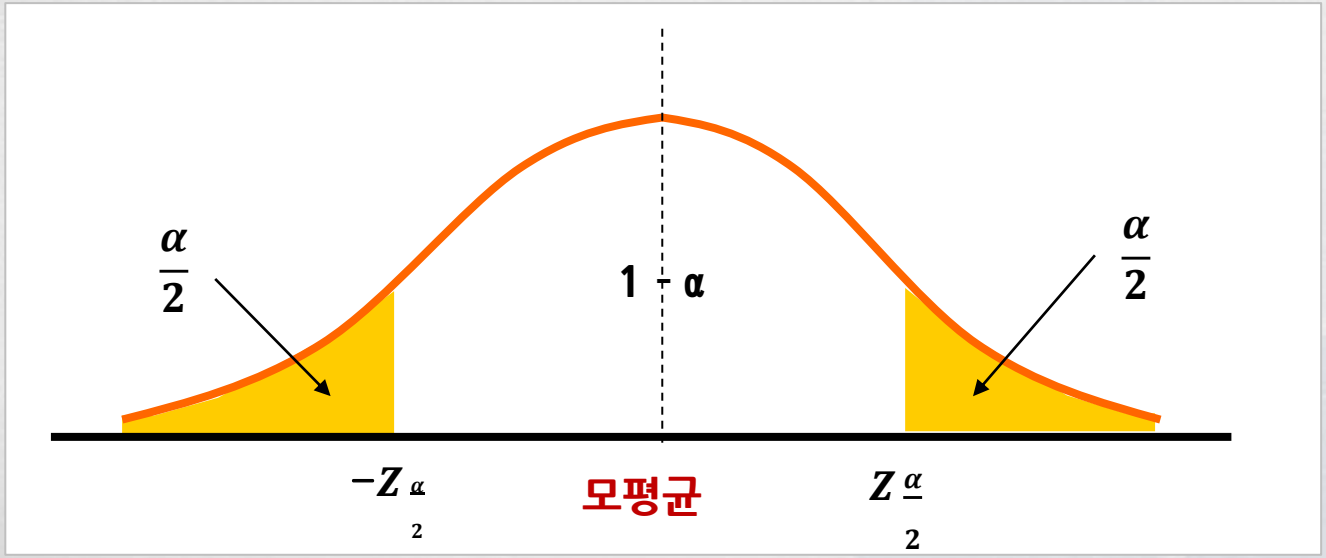
1) 모평균 μ에 대한 신뢰구간추정

- 신뢰구간의 크기

1. 표본평균의 표준편차(표준오차)에 의해서 달라짐
   - ➡표준오차가 작을수록 신뢰구간은 좁아짐
2. 신뢰수준에 따라 달라짐
   - ➡유의수준이 높을수록 신뢰구간의 폭이 넓어짐

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

1) 신뢰수준과 $Z_{\alpha/2}$변화



$$P\left(-Z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq Z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

1) 신뢰수준과 $Z_{\alpha/2}$변화

오차율(α)	신뢰도(1-α)	$Z_{\alpha/2}$
0.01	0.99	2.575
0.05	0.95	1.96
0.1	0.90	1.645

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

2) 모집단의 분산을 알고 있을 때 모평균에 대한 신뢰구간

$$P\left(\overline{X} - Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le Z \le \overline{X} + Z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

- 위의 공식에서 $\overline{X}$는 $\overline{X}$의 점추정값이고 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$는 μ의 표준오차임
- 위 식을 다시 쉽게 표현하면

μ의 추정량 $\pm Z_{\alpha/2}$(추정량의 표준오차)

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

2) 모집단의 분산을 알고 있을 때 모평균에 대한 신뢰구간

예제

T 식품이 판매중인 감귤의 평균무게를 추정하고자 한다.
과거의 자료에 의해 모집단은 정규분포를 이루고 있으며 표준편차는 10.0g인 것으로 알려져 있다. 무작위로 50개의 감귤을 추출하여 조사한 결과 평균 100.8g, 표준편차가 6.7g이었다.
95%신뢰수준에서 T식품감귤의 평균무게를 추정하시오.

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

2) 모집단의 분산을 알고 있을 때 모평균에 대한 신뢰구간

예제

풀이

- 모집단의 표준편차가 10.0g으로 알려져 있음
- 95% 신뢰수준에 해당하는 Z값을 표준정규분포표 찾으면 $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$ 임

$$100.8 - 1.96\frac{10}{\sqrt{50}} \le U \le 100.8 + 1.96\frac{10}{\sqrt{50}}$$

➡ 따라서 T식품의 감귤의 평균무게는 98.0g에서 103.6g 사이일 확률이 95%임

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

3) 모집단의 분산을 모를 때 모평균의 신뢰구간

- 모집단의 표준편차가 알려져 있지 않은 경우 신뢰구간 추정은 σ를 모르고 있기 때문에 표본에서 얻은 표준편차인 s를 대체하여 사용함
  - 모집단의 표준편차인 σ가 알려져 있지 않은 경우 모평균의 신뢰구간은 다음과 같이 구할 수 있음

μ의 90%신뢰구간	$\overline{X} \pm 1.645 \frac{s}{\sqrt{n}}$
μ의 95%신뢰구간	$\overline{X} \pm 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}}$
μ의 99%신뢰구간	$\overline{X} \pm 2.576 \frac{s}{\sqrt{n}}$

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

3) 모집단의 분산을 모를 때 모평균의 신뢰구간

예제

H출판사는 새로운 통계학 책을 인쇄할 예정이다.
이 회사는 이 책에 대한 판매가격을 결정하기 전에 이와 비슷한 교재의 36권 가격에 대한 시장조사를 조사한 결과 평균가격이 29,000원, 표준편차가 12,000원이었다.
이와 유사한 모든 교재의 평균가격에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

다. 신뢰수준과 신뢰구간의 크기

3) 모집단의 분산을 모를 때 모평균의 신뢰구간

예제

풀이

모집단의 분산이 알려져 있지 않은 경우 모평균에 대한 신뢰구간을 구하는 문제임

μ의 95%신뢰구간

$$\overline{X} \pm 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$29,000 \pm 1.96 \frac{12,000}{\sqrt{36}}$$

➡이 와 유사한 모든 교재의 평균가격에 대한 90%신뢰구간은 (16,710원에서 23,200임)

LESSON 03

소표본일 때 모평균의 신뢰구간

3. 소표본일 때 모평균의 신뢰구간

가. 표본의 크기가 작을 때 표본의 분포 (n<30)- t분포

- 표본의 크기가 작고 모집단의 표준편차가 알려져 있지 않는 경우 표본의 표준편차로 대체하여 사용할 수 없음
- 표본평균의 분포가 정규분포에 근접한다는 확신을 가질 수 없음
- 모평균의 신뢰구간이나 가설검정을 할 때 표준정규분포의 확률변수인 z값을 이용할 수 없음
- 표본의 크기가 작고 모집단의 표준편차가 알려져 있지 않은 경우 표본평균의 분포는 t분포를 따름
- T분포는 정규분포와 유사하지만 자유도 (n-1)값이 중요한 의미를 가짐

나. t분포를 이용한 구간추정

- 신뢰구간 : 신뢰수준(1-a)에서

$$t_{a/2} = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$\overline{X} \pm t_{a/2}\frac{S}{\sqrt{n}}$$

- t분포는 표준정규분포처럼 0을 중심으로 좌우대칭분포
- T분포곡선은 자유도의 크기에 따라 결정됨
- 자유도는 표본의 크기에서 1을 뺀 것과 같음 : n-1

나. t분포를 이용한 구간추정

예제

w은행에서는 새로운 지점을 개설하기 위해 여러 지역에 대한 타당성조사를 하였다. 은행의 기본정책은 연간 가구당 평균소득이 적어도 30,000천원 정도가 되는 지역에 새로운 지점을 개설하는 것이다. 따라서 은행에서 아파트 밀집지역으로부터 25가구의 표본을 추출하여 이들의 연간소득에 대한 정보를 수집한 결과 연간 가구당 평균소득은 29,300천원이며 표준편차는 4,500천원이었다.
이 지역의 연간가구당 평균소득에 대한 95%신뢰구간을 설정하고 이 결과를 이용하여 은행에서는 이 지역에 새로운 지점을 개설할 의사가 있는지 판단하시오.

나. t분포를 이용한 구간추정

예제

풀이

표본의 크기가 30보다 작고 모집단의 분산을 알지 못하므로 t분포를 이용함

$$\overline{X} \pm t_{a/2}\frac{S}{\sqrt{n}}$$

- 표본의 크기가 25라 자유도가 n-1= 24이고 α= 0.025인 t값은 2.064임

  $(29,300 \pm 2.064\frac{4,500}{\sqrt{25}}) = (27,442,31,158)$

- 이 구간에 30,000천원이 포함되므로 은행에서는 이 지역에 새로운 지점을 개설해도 좋다고 할 수 있음

나. t분포를 이용한 구간추정

참고) t분포표

TABLE of CRITICAL VALUES for STUDENT'S *t* DISTRIBUTIONS

Column headings denote probabilities (α) ***above*** tabulated values.

d.f.	0.40	0.25	0.10	0.05	0.04	0.025	0.02	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	7.916	12.706	15.894	31.821	63.656	127.321	318.289	636.578
2	0.289	0.816	1.886	2.920	3.320	4.303	4.849	6.965	9.925	14.089	22.328	31.600
3	0.277	0.765	1.638	2.353	2.605	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.214	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.333	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.191	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.894	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.104	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.046	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.004	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	1.973	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	1.948	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	1.928	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	1.912	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	1.899	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	1.887	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	1.878	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	1.869	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	1.862	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	1.855	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	1.850	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	1.844	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	1.840	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	1.835	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	1.832	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	0.256	0.685	1.318	1.711	1.828	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	1.825	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	1.822	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	0.256	0.684	1.314	1.703	1.819	2.052	2.158	2.473	2.771	3.057	3.421	3.689
28	0.256	0.683	1.313	1.701	1.817	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	1.814	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.660
30	0.256	0.683	1.310	1.697	1.812	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
31	0.256	0.682	1.309	1.696	1.810	2.040	2.144	2.453	2.744	3.022	3.375	3.633
32	0.255	0.682	1.309	1.694	1.808	2.037	2.141	2.449	2.738	3.015	3.365	3.622
33	0.255	0.682	1.308	1.692	1.806	2.035	2.138	2.445	2.733	3.008	3.356	3.611
34	0.255	0.682	1.307	1.691	1.805	2.032	2.136	2.441	2.728	3.002	3.348	3.601
35	0.255	0.682	1.306	1.690	1.803	2.030	2.133	2.438	2.724	2.996	3.340	3.591
36	0.255	0.681	1.306	1.688	1.802	2.028	2.131	2.434	2.719	2.990	3.333	3.582
37	0.255	0.681	1.305	1.687	1.800	2.026	2.129	2.431	2.715	2.985	3.326	3.574